

Chapitre 13

Les pensions livrées et le financement — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La mécanique d'une pension livrée comme double transaction

- (a) Une **pension livrée** (repo) est un contrat par lequel un titre est cédé à un prix initial, avec l'engagement de racheter ce même titre à une date future et à un prix fixé d'avance. Le chapitre insiste sur la « double transaction » — une vente immédiate suivie d'un rachat contractuel — car c'est cette forme juridique qui permet au prêteur de liquidités de détenir un titre en pleine propriété temporaire (et non un simple gage), tout en préservant l'équivalence économique avec un prêt garanti : le prix de rachat, supérieur au prix de cession, incorpore exactement l'intérêt dû, de sorte que l'opération produit le même résultat économique qu'un prêt collatéralisé, sous un habillage juridique de double vente.
- (b) Le **cédant** est celui qui vend temporairement le titre et reçoit les liquidités en échange : c'est lui l'emprunteur économique, qui met le titre en collatéral pour obtenir du financement. Le **cessionnaire** est celui qui reçoit le titre et prête les liquidités : c'est le prêteur économique, qui obtient en échange un rendement et une sûreté sur le titre transféré. Le **taux repo** est précisément la rémunération que le cessionnaire perçoit sur les liquidités prêtées, intégrée dans l'écart entre le prix de cession initial et le prix de rachat final.
- (c) Les investisseurs disposant de liquidités excédentaires emploient les pensions livrées comme un **placement sûr et rémunéré à court terme** : ils prêtent leurs liquidités contre un collatéral de qualité, un usage purement financier. Les détenteurs de titres — teneurs de marché, fonds à effet de levier — les utilisent au contraire pour **financer une position longue** ou pour **emprunter un titre spécifique** en vue d'une vente à découvert : un usage qui vise, selon les cas, à obtenir des liquidités ou à obtenir le titre lui-même. La première population prête donc naturellement ses liquidités excédentaires, tandis que la seconde les emprunte, faute d'en disposer en quantité suffisante pour financer ses positions ou payer pour un titre recherché.
- (d) Le chapitre qualifie cette seconde motivation de « cœur de la distinction entre collatéral général et collatéral spécifique » car c'est elle, et elle seule, qui introduit un intérêt du prêteur de liquidités pour l'**identité précise** du titre reçu en collatéral, plutôt que pour sa seule qualité de crédit générique. Financer une position longue est compatible avec n'importe quel titre éligible (collatéral général) ; emprunter un titre spécifique pour le vendre à découvert exige au contraire de recevoir ce titre précis (collatéral spécifique). Ce n'est donc pas un exemple parmi d'autres, mais la motivation même qui fait naître la distinction structurante développée dans la section suivante du chapitre.

Corrigé de l'exercice 2 — Collatéral général, collatéral spécifique, et le marché des « spéciaux »

- (a) Dans une transaction en **collatéral général** (GC), l'emprunteur de liquidités peut livrer n'importe quel titre appartenant à une catégorie éligible convenue — l'opération est avant tout un prêt de trésorerie, au taux GC prévalant sur le marché. Dans une transaction en **collatéral spécifique**, le prêteur de liquidités exige la livraison d'un titre précis, parce qu'il souhaite emprunter ce titre lui-même. La différence fondamentale, du point de vue du prêteur de liquidités, est donc l'objet réel de la transaction : dans le premier cas, il recherche un placement rémunéré et sûr quel que soit le titre reçu ; dans le second, c'est le titre lui-même — et non le rendement de son prêt — qui constitue sa motivation principale.
- (b) Un titre est dit « spécial » (*trading special*) lorsque la demande pour l'emprunter est forte, ce qui fait s'écarter son taux repo spécifique à la baisse du taux GC. Ce taux baisse, et non l'inverse, car dans cette transaction c'est le **prêteur** de liquidités qui recherche activement le titre : il accepte de rémunérer moins cher les liquidités qu'il prête, en échange du privilège d'obtenir précisément ce collatéral recherché — l'ajustement de prix porte donc sur le taux d'intérêt payé sur les liquidités, à la baisse, et non sur un prix additionnel qui serait payé pour le titre.
- (c) Le chapitre relie l'intensité du phénomène « spécial » au **cycle des adjudications du Trésor** : le spécial se creuse à l'approche d'une nouvelle émission, puis s'atténue une fois celle-ci absorbée.

par le marché. Ce phénomène concerne tout particulièrement l'émission *on-the-run* — la plus récente à un point donné de la courbe — car c'est elle qui concentre la liquidité et les besoins de couverture ou de vente à découvert du marché à un instant donné ; dès qu'une émission plus récente apparaît lors de l'adjudication suivante, l'ancienne *on-the-run* devient *off-the-run* et perd typiquement sa spécificité, tandis que la nouvelle émission prend le relais.

- (d) L'emprunteur de liquidités qui détient un titre spécial accepte un taux inférieur au marché car ce taux moindre est **le prix qu'il reçoit** pour le privilège de fournir précisément ce collatéral recherché : plutôt qu'une contrepartie défavorable, c'est une rémunération implicite qu'il touche en nature, sous la forme d'un coût de financement réduit par rapport au taux GC qu'il aurait obtenu avec un collatéral générique. Cet avantage constitue bien un « avantage de financement » au sens propre : à collatéral égal en qualité de crédit, détenir le *bon* titre — celui que le marché recherche — lui permet d'emprunter moins cher que ne le permettrait n'importe quel autre titre éligible.

Corrigé de l'exercice 3 — Le repo dans la hiérarchie des sources de financement, et la crise de 2008

- (a) Du plus stable au moins stable : le **capital propre**, le plus stable, car il n'impose aucune échéance de remboursement ; la **dette de long terme**, avec des échéances de paiement contractuelles mais éloignées ; le **financement en pension**, en position intermédiaire ; et le **financement court terme non garanti** (comme le papier commercial), le plus fragile, car il doit être renouvelé à intervalles rapprochés.
- (b) Le financement en pension occupe une position intermédiaire, et non fixe, car sa stabilité **dépend fortement** de deux facteurs propres à chaque transaction et susceptibles de varier : **la qualité du collatéral apporté** et **la confiance des prêteurs envers l'emprunteur**. Un même instrument — la pension livrée — peut donc se comporter tantôt comme un financement quasiment aussi stable que la dette de long terme (bon collatéral, confiance intacte), tantôt comme un financement aussi fragile que le papier commercial (collatéral dégradé, confiance érodée), contrairement au capital propre ou à la dette de long terme dont la stabilité contractuelle ne dépend pas de ce type de jugement révisable en continu.
- (c) Dans les années précédant la crise, les courtiers-négociants ont massivement financé des collatéraux de qualité dégradée (obligations d'entreprise, titres adossés à des créances hypothécaires peu solides) à des taux et des décotes anormalement bas. Lorsque la valeur de ces actifs s'est effondrée, les prêteurs en pension ont actionné un **double levier : relever leurs décotes de collatéral (haircuts)** — réduisant le montant finançable pour un même collatéral — et **refuser de renouveler leurs financements** — fermant purement et simplement l'accès à la ligne. C'est la combinaison de ces deux leviers, bien plus qu'un simple refus isolé, qui a précipité la chute de Bear Stearns au printemps 2008 puis de Lehman Brothers à l'automne de la même année.
- (d) Selon les termes mêmes du chapitre, ces établissements, « structurellement dépendants du renouvellement quotidien de financements de gros à court terme, se sont retrouvés incapables de refinancer des positions par ailleurs solvables ». L'illustration est « concrète » en ce sens précis que le risque de financement — présenté au premier chapitre du cours comme un concept général — s'y matérialise à travers deux établissements nommément identifiés, une chronologie datée (printemps puis automne 2008), et un mécanisme causal détaillé (dégradation du collatéral, hausse des décotes, refus de renouvellement), plutôt que comme une simple possibilité théorique.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

- (a) Le chapitre 12 attribuait le coût inférieur d'une pension livrée par rapport à un Fed funds non garanti à une seule cause : la réduction du risque de crédit du prêteur grâce au collatéral. Ce chapitre montre qu'un second mécanisme, entièrement distinct, peut faire baisser davantage encore le taux repo : lorsque le collatéral devient « spécial », l'emprunteur « accepte de payer un taux d'intérêt inférieur au marché en échange du privilège de fournir précisément ce collatéral recherché » — un avantage qui ne doit rien à la protection contre le risque de crédit, mais à la rareté du titre. L'explication unique du chapitre 12 est donc **nécessaire mais non suffisante** : à qualité de crédit et de collatéral GC égales par ailleurs, deux transactions repo peuvent afficher des taux très différents selon qu'elles portent sur un collatéral générique ou sur un titre recherché — un second déterminant du taux que l'opposition binaire repo/Fed funds du chapitre 12 ne pouvait, par construction, pas révéler, puisqu'elle ne comparait que deux régimes de garantie (aucune contre collatéralisée), sans jamais distinguer entre deux transactions également collatéralisées.
- (b) Le chapitre 11 ancrerait la tarification au coût marginal sur « le coût de la source de financement alternative la plus proche [...] typiquement un emprunt de gros à court terme », comme s'il s'agissait d'un chiffre unique à retenir. Ce chapitre montre que le taux repo se dédouble en un taux GC et un ou plusieurs taux spécifiques, qui s'en écartent à la baisse selon un rythme calé sur le cycle des adjudications du Trésor. La méthode du coût marginal du chapitre 11 est donc **sous-spécifiée** tant qu'elle ne précise pas qu'elle doit retenir le taux **GC** — et non un taux spécifique ponctuellement déprimé par la rareté d'un titre — comme référence du coût général de financement de gros : une banque qui, par erreur, benchmarkerait sa tarification de dépôts sur un taux repo spécifique observé pendant un épisode de « spécial » sous-estimerait systématiquement son coût réel de financement de gros, ce taux ne reflétant pas la rareté d'un titre particulier mais bien le prix général des liquidités de marché.
- (c) Le chapitre 10 mentionnait, parmi les facteurs de marché hors du contrôle de l'établissement, « la restriction de l'accès au financement en pension en cas de doute sur la solvabilité, [la] dégradation de notation entraînant une hausse des exigences de collatéral » — une hypothèse énoncée de façon générale et abstraite. Ce chapitre documente la matérialisation exacte de cette hypothèse : à Bear Stearns puis à Lehman Brothers, « les prêteurs en pension ont relevé leurs décotes ou refusé de renouveler leurs financements ». Ces deux cas ne sont donc pas de simples illustrations parmi d'autres, mais l'**incarnation nommée** du facteur que le chapitre 10 rangeait par prudence parmi les risques hors contrôle. Cette origine explique pourquoi un catalogue d'actions contingentes, aussi bien conçu soit-il, offre un recours limité une fois ce facteur précis déclenché : plusieurs actions du catalogue du chapitre 10 — émission de CD négociés par des courtiers, recours accru aux avances FHLB — supposent elles-mêmes une confiance de marché déjà entamée par la cause initiale de la crise, de sorte que le CFP ne peut pas se substituer à la confiance perdue qui a précisément provoqué la fermeture de l'accès au repo.
- (d) Le chapitre 9 illustrait l'*Observed Behavioural Forecasting* par un exemple où les comptes courants perdent « 5,66 % tous les 36 jours » et les dépôts d'épargne « 0,41 % tous les 344 jours », des rythmes lents censés refléter « leur stabilité comportementale ». Ce chapitre décrit, pour le financement en pension, une dynamique radicalement différente : une source « stable en apparence » qui peut « se tarir brutalement lorsque la qualité perçue du collatéral ou de l'emprunteur se dégrade ». Appliquer au financement en pension la même logique de décroissance lisse que le chapitre 9 réserve aux dépôts de détail reviendrait à **sous-estimer gravement son risque** : l'effondrement documenté dans ce chapitre — Bear Stearns, Lehman Brothers — s'apparente à une fonction en escalier (financement disponible un jour, refusé le lendemain), et non à un taux de décroissance lissé sur des dizaines ou des centaines de jours comme ceux calibrés au chapitre 9 pour les dépôts. C'est précisément cette différence de nature — érosion progressive contre rupture discontinue — qui justifie que ce chapitre range le repo dans une catégorie de stabilité « intermédiaire », et non parmi les financements durablement

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le coût d'un titre « spécial », chiffré

On a $V = 120$ millions \$, $j = 14$ jours, base 360, $i_{\text{spec}} = 1,20\%$, $i_{\text{GC}} = 4,30\%$.

- (a) Intérêt au taux spécifique = $120\,000\,000 \times 0,0120 \times 14/360 = 56\,000,00$ \$.
- (b) Intérêt au taux GC = $120\,000\,000 \times 0,0430 \times 14/360 = 200\,666,67$ \$. Coût d'opportunité = $200\,666,67 - 56\,000,00 = 144\,666,67$ \$, soit $144\,666,67/120\,000\,000 = 0,12055\%$ sur 14 jours, annualisé $\times 360/14 = 3,10\%$ — ce qui coïncide exactement avec $i_{\text{GC}} - i_{\text{spec}} = 4,30 - 1,20 = 3,10\%$, comme attendu puisque le coût d'opportunité est, par construction, linéaire dans l'écart de taux.
- (c) Coût du prêt de titres = $120\,000\,000 \times 0,0280 \times 14/360 = 130\,666,67$ \$. La voie du **prêt de titres** est moins coûteuse que la pension spécifique, de $144\,666,67 - 130\,666,67 = 14\,000,00$ \$ sur les 14 jours — un écart qui montre que le « privilège » de la pension spécifique n'est pas nécessairement la voie la moins chère pour obtenir un titre recherché : le marché du prêt de titres, coté ici à 2,80 %, reste dans ce cas légèrement plus avantageux que le renoncement à 3,10 % de rendement implicite consenti sur les liquidités en pension spécifique.
- (d) Intérêt spécifique après adjudication = $120\,000\,000 \times 0,0410 \times 7/360 = 95\,666,67$ \$; intérêt GC sur la même période = $120\,000\,000 \times 0,0430 \times 7/360 = 100\,333,33$ \$; nouveau coût d'opportunité = $100\,333,33 - 95\,666,67 = 4\,666,67$ \$ sur 7 jours. Ramené à 7 jours, le coût de la première période valait $144\,666,67/2 = 72\,333,33$ \$ — soit $72\,333,33/4\,666,67 \approx 15,5$ fois le nouveau coût. Cette chute spectaculaire illustre exactement le rythme décrit dans le chapitre : le spécial se creuse à l'approche d'une adjudication puis s'atténue nettement une fois celle-ci absorbée, le titre perdant l'essentiel de sa prime de rareté dès qu'une nouvelle émission *on-the-run* prend le relais.

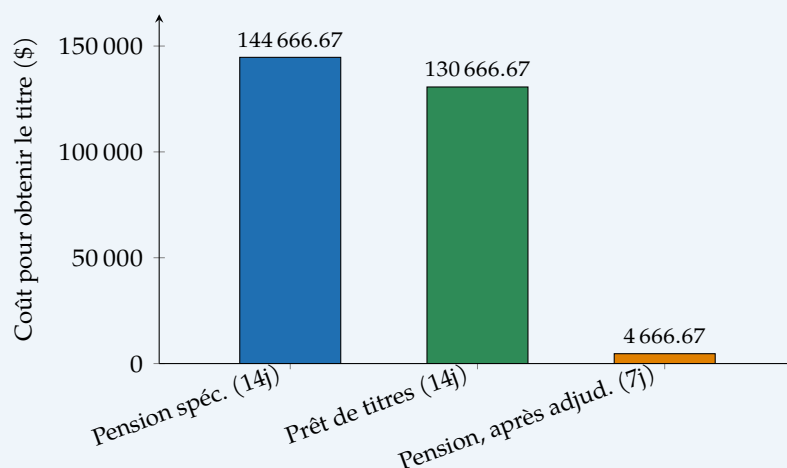


FIG. 1 : Coût d'opportunité pour obtenir le titre spécial : pension spécifique contre prêt de titres (14 jours), puis effondrement du coût une fois le titre redevenu « générique » après l'adjudication (7 jours).

Corrigé de l'exercice 6 — La hiérarchie des sources de financement sous tension, chiffrée

On a $V = 500$ millions \$, $h_0 = 3\%$, $h_1 = 15\%$, refus de renouvellement 40 %, décote de *fire sale* 20 %.

- (a) $M_0 = V(1 - h_0) = 500\,000\,000 \times 0,97 = 485\,000\,000,00$ \$.
- (b) $M_1 = V(1 - h_1) = 500\,000\,000 \times 0,85 = 425\,000\,000,00$ \$. Écart de financement imputable à la seule hausse de la décote = $M_0 - M_1 = 485\,000\,000 - 425\,000\,000 = 60\,000\,000,00$ \$.

- (c) Montant effectivement refinancé, sur les 60 % de lignes renouvelées au nouveau taux h_1 : $0,60 \times M_1 = 0,60 \times 425\,000\,000 = 255\,000\,000,00\$$. Écart de financement total à combler = $M_0 - 255\,000\,000 = 485\,000\,000 - 255\,000\,000 = 230\,000\,000,00\$$.
- (d) Valeur nominale des actifs à céder = $230\,000\,000 / (1 - 0,20) = 230\,000\,000 / 0,80 = 287\,500\,000,00\$$, soit $287\,500\,000 / 500\,000\,000 = 57,5\%$ du portefeuille initial. Ce résultat illustre bien un **cercle vicieux** entre financement et prix des actifs : pour combler un écart de financement de 230 millions, la banque doit céder plus de la moitié de son portefeuille à prix bradé, et cette cession massive et forcée — observable par le marché — tend elle-même à faire encore reculer le prix des actifs similaires, ce qui pourrait à son tour justifier de nouvelles hausses de décote chez les prêteurs restants, aggravant l'écart de financement au tour suivant plutôt que de le résorber.

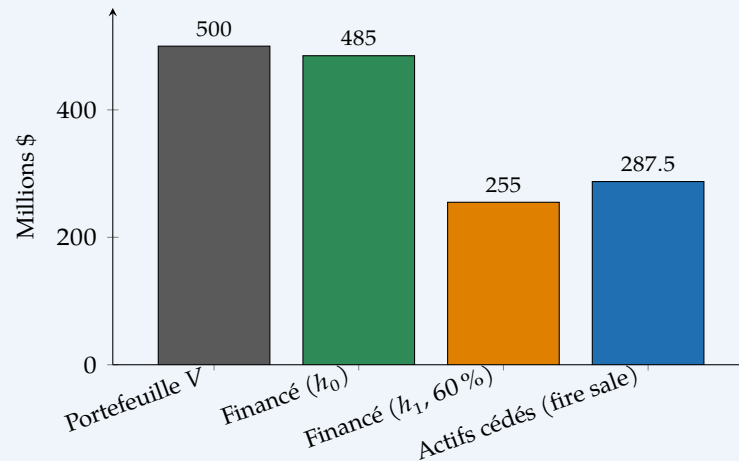


FIG. 2 : De 485 millions financés à décote initiale à 255 millions refinancés après hausse des décotes et refus partiel de renouvellement : l'écart de 230 millions impose la cession de 287,5 millions d'actifs au prix de *fire sale*, soit 57,5 % du portefeuille initial.